



MODUL **PRAKTIKUM**

ADMINISTRASI BASIS DATA

Disusun Oleh:
Aprilia Kurnianti, S.T., M.Eng.
Dosen Pengampu Matkul ABD

Materi 11

Indeks dan Optimasi Query pada SQL Server

A. Tujuan

Setelah mengikuti praktikum ini mahasiswa mampu:

- Membuat Clustered Index.
- Membuat Non-Clustered Index.
- Membandingkan performa query sebelum dan sesudah pengindeksan.
- Menggunakan STATISTICS TIME dan STATISTICS IO.
- Menganalisis Execution Plan.
- Mengoptimalkan query menggunakan indeks.

B. ALAT DAN BAHAN

Software:

- Microsoft SQL Server
- SQL Server Management Studio (SSMS)

Database

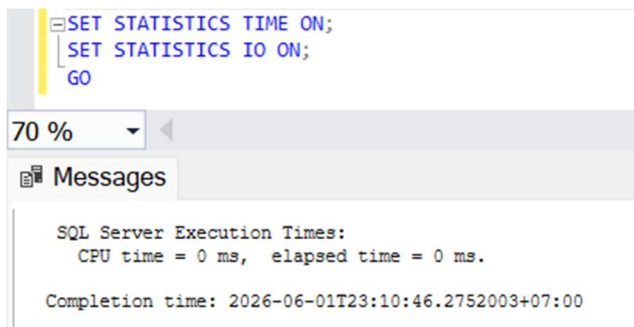
Gunakan database praktikum.

C. PRAKTIKUM

PRAKTIKUM 1 - Mengamati Query Tanpa Indeks

Langkah 1

Aktifkan statistik:



```
SET STATISTICS TIME ON;
SET STATISTICS IO ON;
GO
```

70 %

Messages

SQL Server Execution Times:
CPU time = 0 ms, elapsed time = 0 ms.

Completion time: 2026-06-01T23:10:46.2752003+07:00

Langkah 2

Jalankan query:

SELECT *
FROM Akademik.Mahasiswa
WHERE NIM = '20250140001';

70 %

Results Messages

	NIM	Nama	TanggalLahir	Prodi	TahunMasuk
1	20250140001	Andi	2004-02-10	Teknologi Informasi	2025

Langkah 3

Catat:

- CPU Time
- Elapsed Time
- Logical Reads

```
SQL Server parse and compile time:
  CPU time = 0 ms, elapsed time = 2 ms.
SQL Server parse and compile time:
  CPU time = 0 ms, elapsed time = 0 ms.

(1 row affected)
Table 'Mahasiswa'. Scan count 0, logical reads 2, physical reads 0, page server reads 0, read-ahead reads 0, page server read-ahead reads 0, lob logical reads 0, lob physical reads 0, lob page se

SQL Server Execution Times:
  CPU time = 0 ms, elapsed time = 0 ms.

Completion time: 2026-06-01T23:18:30.9832347+07:00
```

Table 'Mahasiswa'.

- Scan count 0 = Menunjukkan berapa kali SQL Server melakukan pencarian atau scan terhadap tabel/index. Nilai: 0, biasanya menunjukkan SQL Server menggunakan Index Seek secara langsung tanpa melakukan scan berulang.
- logical reads 2: SQL Server hanya membaca 2 halaman (pages) dari cache memori.

Satu page SQL Server = 8 KB.

Maka:

2 page × 8 KB = 16 KB data yang dibaca.

Interpretasi = sangat baik, karena hanya perlu membaca 2 halaman untuk menemukan data.

Sebagai perbandingan:

Logical Reads	Interpretasi
1 – 10	Sangat Baik
10 – 100	Baik
100 – 1000	Mulai Berat
>1000	Perlu Optimasi

- physical reads 0 = SQL Server tidak membaca data dari hard disk. Data sudah tersedia di: Buffer Cache (RAM)
Interpretasi: sangat baik, karena membaca dari RAM jauh lebih cepat dibandingkan membaca dari disk.
- read-ahead membaca 0; SQL Server memiliki mekanisme prediksi. Jika diperkirakan banyak data akan dibaca, SQL Server akan mengambil data lebih awal dari disk. Pada kasus ini, 0 berarti tidak perlu melakukan pembacaan tambahan. Interpretasi = query sangat ringan.
- page server read-ahead reads 0, digunakan pada layanan cloud seperti Azure SQL Hyperscale. Karena menggunakan SQL Server lokal, 0 adalah normal.
- lob logical reads 0, = LOB = Large Object

Contoh:

1. VARCHAR(MAX)
2. NVARCHAR(MAX)
3. XML
4. IMAGE
5. VARBINARY(MAX)

Output:

lob logical reads 0, lob physical reads 0, berarti query tidak membaca data berukuran besar. Interpretasi : Normal.

PRAKTIKUM 2 – Mengidentifikasi Clustered Index

Mengidentifikasi Clustered Index yang Sudah Ada

EXEC sp_helpindex 'Akademik.Mahasiswa';

70 %

Results Messages

	index_name	index_description	index_keys
1	PK__Mahasisw__C7DEC33858A49462	clustered, unique, primary key located on PRIMARY	NIM

PRAKTIKUM 3 - Membuat Non-Clustered Index

Studi Kasus: Bagian akademik sering mencari mahasiswa berdasarkan nama.

```
CREATE NONCLUSTERED INDEX IDX_Mahasiswa_Nama
ON Akademik.Mahasiswa(Nama);
GO
```

70 %

Messages

SQL Server parse and compile time:
CPU time = 0 ms, elapsed time = 0 ms.
Table 'Mahasiswa'. Scan count 1, logical reads 20, physical reads 0, page server reads 0, read-ahead reads 17, page server read-ahead reads 0, lob logical reads 0, lob physical reads 0, lob page
SQL Server Execution Times:
CPU time = 16 ms, elapsed time = 25 ms.
Completion time: 2026-06-01T23:59:09.568832+07:00

Uji:

```
SELECT *
FROM Akademik.Mahasiswa
WHERE Nama = 'Budi';
```

70 %

Results Messages

	NIM	Nama	TanggalLahir	Prodi	TahunMasuk
1	20250140003	Budi	2004-08-15	Teknologi Informasi	2025

SQL Server parse and compile time:
CPU time = 0 ms, elapsed time = 2 ms.
SQL Server parse and compile time:
CPU time = 0 ms, elapsed time = 0 ms.
(1 row affected)
Table 'Mahasiswa'. Scan count 1, logical reads 4, physical reads 0, page server reads 0, read-ahead reads 0, page server read-ahead reads 0, lob logical reads 0, lob physical reads 0, lob page se
SQL Server Execution Times:
CPU time = 0 ms, elapsed time = 0 ms.
Completion time: 2026-06-02T00:00:06.1169102+07:00

PRAKTIKUM 4 - Analisis Execution Plan

Langkah 1

Aktifkan: Ctrl + M

Langkah 2

Jalankan:

```
SELECT *
FROM Akademik.Mahasiswa
WHERE NIM = '20250140001';
```

70 %

Results Messages Execution plan

Query 1: Query cost (relative to the batch): 100%
SELECT * FROM [Akademik].[Mahasiswa] WHERE [NIM]=@1

Clustered Index Seek (C...
[Mahasiswa].[PK_Mahasi...
Cost: 100 %
0.000s
1 of
1 (100%)

Clustered Index Seek (Clustered)	
Scanning a particular range of rows from a clustered index.	
Physical Operation	Clustered Index Seek
Logical Operation	Clustered Index Seek
Actual Execution Mode	Row
Estimated Execution Mode	Row
Storage	RowStore
Actual Number of Rows Read	1
Actual Number of Rows for All Executions	1
Actual Number of Batches	0
Estimated Operator Cost	0.0032831 (100%)
Estimated I/O Cost	0.003125
Estimated Subtree Cost	0.0032831
Estimated CPU Cost	0.0001581
Estimated Number of Executions	1
Number of Executions	1
Estimated Number of Rows for All Executions	1
Estimated Number of Rows to be Read	1
Estimated Number of Rows Per Execution	1
Estimated Row Size	104 B
Actual Rebinds	0
Actual Rewinds	0
Ordered	True
Node ID	0
Object	
[DBKampus].[akademik].[Mahasiswa].	
[PK__Mahasisw__C7DEC33858A49462]	
Output List	
[DBKampus].[akademik].[Mahasiswa].NIM, [DBKampus].[akademik].	
[Mahasiswa].Nama, [DBKampus].[akademik].[Mahasiswa].TanggalLahir,	
[DBKampus].[akademik].[Mahasiswa].Prodi, [DBKampus].[akademik].	
[Mahasiswa].TahunMasuk	
Seek Predicates	
Seek Keys[1]: Prefix: [DBKampus].[akademik].[Mahasiswa].NIM = Scalar	
Operator([@1])	

Analysis Execution Plan - Clustered Index Seek

Database: DBKampus

Tabel: Akademik.Mahasiswa

Operator: Clustered Index Seek (Clustered)

Hasil Analisis

Clustered Index Seek

SQL Server menggunakan Clustered Index Seek, yang menunjukkan bahwa data ditemukan secara langsung melalui indeks tanpa memindai seluruh tabel.

Actual Number of Rows Read = 1

SQL Server hanya membaca 1 baris data untuk memenuhi query, sehingga proses pencarian menjadi sangat efisien.

Actual Number of Rows for All Executions = 1

Jumlah record yang dikembalikan oleh query adalah 1 baris.

Estimated Number of Rows to be Read = 1

Estimator SQL Server memperkirakan hanya perlu membaca 1 baris, dan hasil aktual juga 1 baris, sehingga menunjukkan statistik database yang akurat.

Estimated Operator Cost = 0.0032831

Biaya eksekusi query sangat kecil sehingga query tergolong ringan dan cepat dieksekusi.

Ordered = True

Data tersimpan dalam urutan indeks sehingga proses pencarian menjadi lebih efisien.

Object

SQL Server menggunakan indeks Primary Key PK_Mahasisw_C7DEC33858A49462 yang berfungsi sebagai indeks terklustrer (clustered index).

Seek Predicate

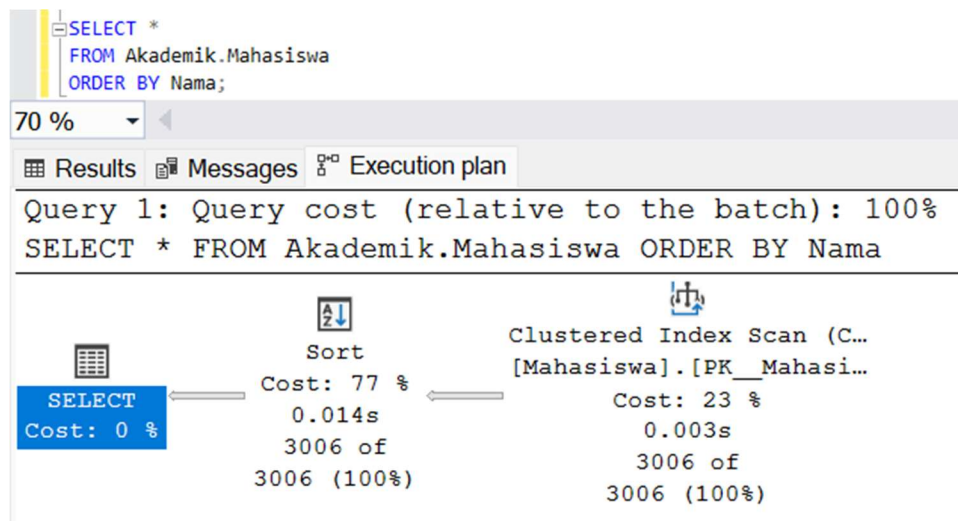
Pencarian dilakukan berdasarkan kolom NIM sehingga SQL Server dapat langsung menuju lokasi data yang dicari.

Kesimpulan

Berdasarkan Execution Plan, query menggunakan Clustered Index Seek pada kolom NIM yang merupakan Primary Key tabel Mahasiswa. SQL Server hanya membaca satu baris data dan tidak melakukan pemindaian tabel. Hal ini menunjukkan bahwa indeks bekerja secara efektif dan berhasil meningkatkan kinerja query. Penggunaan indeks membuat proses pencarian data lebih cepat dan efisien, serta mengurangi beban membaca data.

PRAKTIKUM 5 - Optimasi Query ORDER BY

Sebelum Index



Clustered Index Scan (Clustered)	
Scanning a clustered index, entirely or only a range.	
Physical Operation	Clustered Index Scan
Logical Operation	Clustered Index Scan
Actual Execution Mode	Row
Estimated Execution Mode	Row
Storage	RowStore
Actual Number of Rows Read	3006
Actual Number of Rows for All Executions	3006
Actual Number of Batches	0
Estimated I/O Cost	0.0157176
Estimated Operator Cost	0.0191812 (23%)
Estimated CPU Cost	0.0034636
Estimated Subtree Cost	0.0191812
Number of Executions	1
Estimated Number of Executions	1
Estimated Number of Rows for All Executions	3006
Estimated Number of Rows Per Execution	3006
Estimated Number of Rows to be Read	3006
Estimated Row Size	104 B
Actual Rebinds	0
Actual Rewinds	0
Ordered	False
Node ID	1
Object [DBKampus].[akademik].[Mahasiswa]. [PK_Mahasiswa_C7DEC33858A49462]	
Output List [DBKampus].[akademik].[Mahasiswa].NIM, [DBKampus].[akademik].[Mahasiswa].Nama, [DBKampus].[akademik].[Mahasiswa].TanggalLahir, [DBKampus].[akademik].[Mahasiswa].Prodi, [DBKampus].[akademik].[Mahasiswa].TahunMasuk	

Buat Index

```
CREATE NONCLUSTERED INDEX IDX_Mhs_Nama_Order
ON Akademik.Mahasiswa(Nama);
GO
```

Jalankan Kembali

SELECT *
 FROM Akademik.Mahasiswa
 ORDER BY Nama;

70 %

Results Messages Execution plan

Query 1: Query cost (relative to the batch): 100%
 SELECT * FROM Akademik.Mahasiswa ORDER BY Nama

```

graph RL
    A[Clustered Index Scan (C...  
[Mahasiswa].[PK_Mahasi...]  
Cost: 23 %  
0.000s  
3006 of 3006 (100%)] --> B[Sort  
Cost: 77 %  
0.005s  
3006 of 3006 (100%)]
    B --> C[SELECT  
Cost: 0 %]
  
```

Clustered Index Scan (Clustered)	
Scanning a clustered index, entirely or only a range.	
Physical Operation	Clustered Index Scan
Logical Operation	Clustered Index Scan
Actual Execution Mode	Row
Estimated Execution Mode	Row
Storage	RowStore
Actual Number of Rows Read	3006
Actual Number of Rows for All Executions	3006
Actual Number of Batches	0
Estimated I/O Cost	0.0157176
Estimated Operator Cost	0.0191812 (23%)
Estimated CPU Cost	0.0034636
Estimated Subtree Cost	0.0191812
Number of Executions	1
Estimated Number of Executions	1
Estimated Number of Rows for All Executions	3006
Estimated Number of Rows Per Execution	3006
Estimated Number of Rows to be Read	3006
Estimated Row Size	104 B
Actual Rebinds	0
Actual Rewinds	0
Ordered	False
Node ID	1
Object	
[DBKampus].[akademik].[Mahasiswa].	
[PK__Mahasisw__C7DEC33858A49462]	
Output List	
[DBKampus].[akademik].[Mahasiswa].NIM, [DBKampus].[akademik].	
[Mahasiswa].Nama, [DBKampus].[akademik].[Mahasiswa].TanggalLahir,	
[DBKampus].[akademik].[Mahasiswa].Prodi, [DBKampus].[akademik].	
[Mahasiswa].TahunMasuk	

Amati perubahan Execution Plan.